

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

SVTEEB • 3ème

Localisation et nature de l'information génétique déterminant les caractères héréditaires

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche évalue la maîtrise de la localisation et de la nature de l'information génétique à travers l'analyse d'expériences classiques, la modélisation chromosomique et l'application au contexte camerounais.

EXERCICE 1 Preuve de la localisation nucléaire par transfert de noyau

On réalise une expérience de transfert de noyau chez la grenouille (*Xenopus*). On prélève le noyau d'une cellule intestinale d'un têtard donneur (génotype alb/alb, albino) et on l'injecte dans un ovule énucléé d'une femelle receveuse (génotype ALB/ALB, pigmentée). Le développement est suivi. Le tableau ci-après résume les résultats obtenus sur 100 ovules injectés.

Stade atteint	Nombre d'embryons	Phénotype observé
Mort précoce (segmentation)	45	–
Stade blastula / gastrula	30	Albino
Stade têtard nageur	20	Albino
Grenouillette adulte	5	Albino

1. À partir des résultats, préciser l'origine du patrimoine génétique des embryons viables. Justifier.
2. Conclure sur la localisation de l'information génétique déterminant les caractères héréditaires.
3. Expliquer pourquoi le taux de réussite reste faible (5 %) malgré la présence du noyau donneur.

EXERCICE 2 Nature chimique et organisation de l'information génétique

Le document ci-dessous présente les résultats d'analyses biochimiques effectuées sur des chromosomes isolés en métaphase mitotique chez l'homme.

Composant	Masse relative (%)	Rôle connu
ADN	40	Support de l'information génétique
Protéines (histones + non-histones)	60	Structure / Régulation
ARN	Traces	Intermédiaire / Régulation

1. Identifier la nature chimique majeure du matériel génétique. Justifier par deux arguments tirés du tableau.
2. Rappeler la définition d'un chromosome bichromatidien et préciser à quelle phase du cycle cellulaire il est observable.
3. Schématiser (schéma annoté) l'organisation d'un chromosome bichromatidien en précisant : chromatides, centromère, chromatine, molécule d'ADN.
4. Distinguer les notions de chromosome homologue et de chromatides sœurs.

EXERCICE 3 Modélisation des paires de chromosomes homologues (TP2)

Dans le cadre du TP N°2, un élève doit réaliser une maquette d'une cellule diploïde ($2n = 4$) en phase G2 du cycle cellulaire. Il dispose de fils de couleur : deux longs rouges, deux longs bleus, deux courts rouges, deux courts bleus.

1. Combien de chromosomes et combien de molécules d'ADN cette cellule contient-elle en phase G2 ? Justifier.
2. Expliquer comment l'élève doit assembler les fils pour représenter correctement :
 - (a) Une paire de chromosomes homologues bichromatidiens.
 - (b) Le centromère et les chromatides sœurs.
3. L'élève affirme : « Mes chromosomes longs rouges et longs bleus sont homologues car ils ont la même taille ». Critiquer cette affirmation.
4. Proposer une légende complète pour la maquette finale (symboles, couleurs, échelles).

EXERCICE 4 Preuve de la nature de l'information génétique : Expérience d'Avery

En 1944, Avery, MacLeod et McCarty travaillent sur *Streptococcus pneumoniae*. Ils préparent un extrait de bactéries lisses (S, virulentes, capsulées) et le fractionnent. Chaque fraction est testée sur des bactéries rugueuses (R, non virulentes, non capsulées). Seule la fraction ADN permet la transformation de R en S virulentes. Le traitement par DNase détruit le pouvoir transformant ; la RNase et la protéase ne l'affectent pas.

1. Rappeler la question scientifique posée par cette expérience.
2. Analyser les résultats pour identifier la molécule responsable de la transformation héréditaire.
3. Expliquer le rôle des contrôles enzymatiques (DNase, RNase, protéase) dans la validité de la conclusion.
4. Relier cette conclusion historique à la notion actuelle de gène.

EXERCICE 5 Application contextuelle : Conseil génétique et drépanocytose au Cameroun

Au Cameroun, la drépanocytose (anémie falciforme) touche environ 2 % des nouveau-nés (homozygotes SS). Le gène β -globine (HBB) est porté par le chromosome 11. L'allèle normal est noté A, l'allèle muté S. Un couple de phénotype AS (hétérozygotes sains) consulte pour un projet parental.

1. Préciser la localisation précise (chromosome, bras, locus) de l'information génétique responsable de ce caractère héréditaire.
2. Déterminer les génotypes et phénotypes possibles de leur descendance ainsi que leurs fréquences théoriques (croisement).
3. Calculer la probabilité pour qu'un enfant soit atteint (phénotype SS) et celle pour qu'il soit sain (phénotype AA ou AS).
4. Justifier, en mobilisant les notions de chromosome homologue et d'allèle, pourquoi les parents AS sont phénotypiquement sains mais transmettent l'allèle S.
5. En tant que conseiller en santé, formuler une recommandation écrite pour ce couple, intégrant le risque de récurrence et l'existence du diagnostic prénatal (DPI) disponible à Yaoundé.